UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad I: Planificación Urbana y Transporte

Transporte Sustentable I

Prof. Cristóbal Pineda A. - @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Conceptos Claves



Estructura Urbana

Término colectivo para referirse a un conjunto de variables urbanas en la literatura. Incluye densidad poblacional, tamaño de la población y usos de suelo



Patrón de Viajes

Tipos de variables en la literatura:

- Frecuencia de viaje
- Duración del viaje (distancia y tiempo)
- Partición modal
- Indicadores agregados (veh-km o veh-hr).
- Más recientemente: consumo de energía y emisiones ambientales (CO_2)

Planificación Urbana y Efectos en el Transporte

- Referencias de entornos con alta densidad y provisión de transporte público masivo (metro)
  - Altamente popular en Asia (países de altos ingresos)



- Hong Kong



- Estación Central

Planificación Urbana y Efectos en el Transporte

- Referencias de entornos con densidades medias, usos mixtos y ciudades compactas
  - Provisión de transporte público mayor (buses y tranvías)
  - Altamente popular en Europa



- Grenoble (Francia)

Planificación Urbana y Efectos en el Transporte

- Referencias de entornos con baja densidad en suburbios y rutas indirectas
  - Desincentiva los modos no motorizados (bicicleta y caminata)
  - Altamente popular en EE.UU.

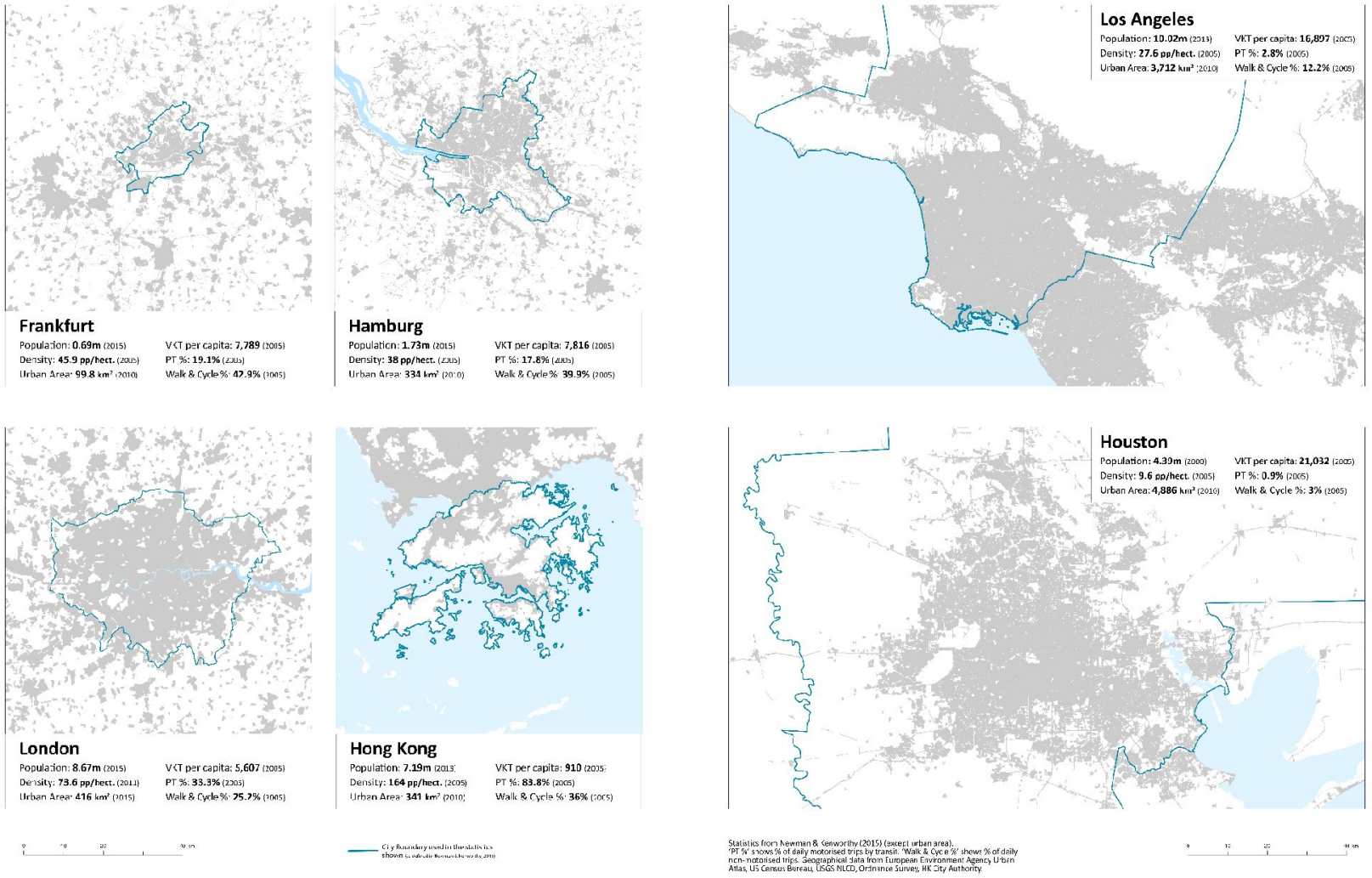


- Middlesbrough (Reino Unido)



- Chicureo, Colina

Planificación Urbana y Efectos en el Transporte



- Indicadores de transporte en diferentes ciudades a nivel mundial (Hickman et al., 2016)

Agenda 2030 – Naciones Unidas
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



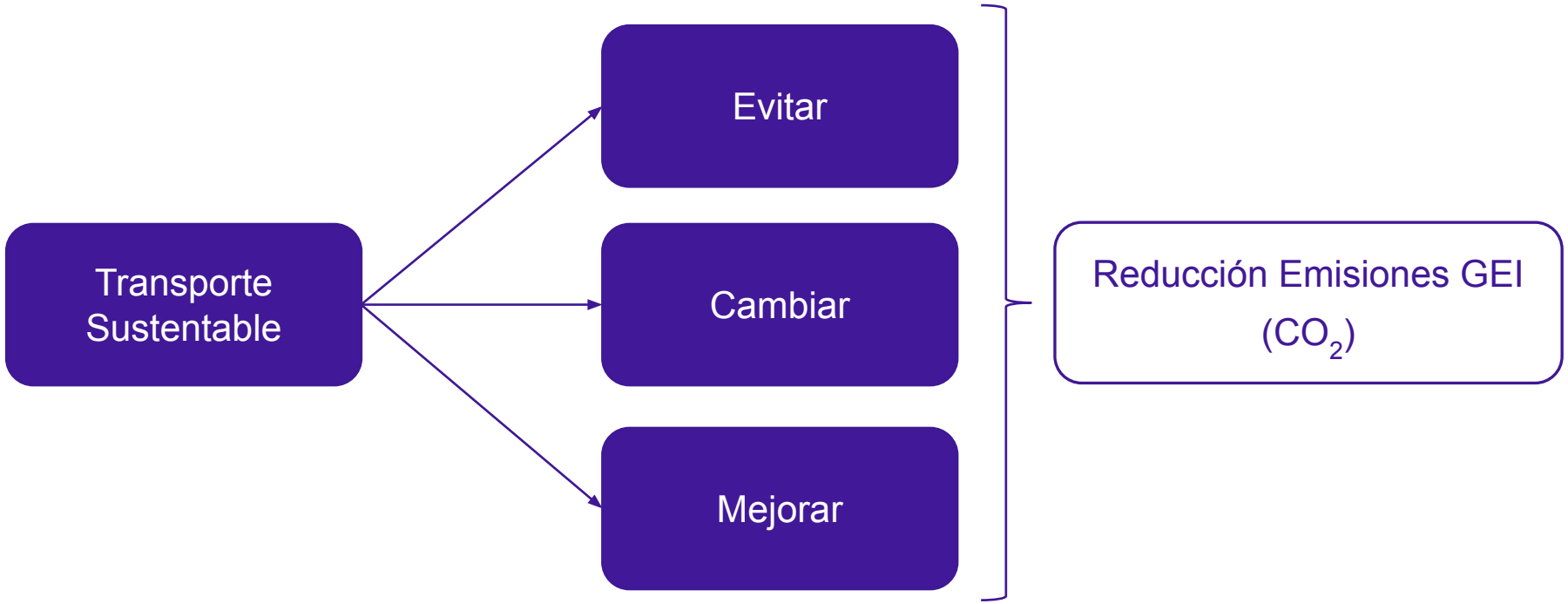
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Transporte Sustentable: ¿hacia dónde apunta?

Desarrollo Sustentable

- No consumir más de lo que el planeta es capaz de producir
- No comprometer el desarrollo de generaciones futuras





Evitar: Reducción de Viajes

- Si reducimos la cantidad de viajes urbanos generados, evitamos impactos medioambientales
- Pero ¿realmente nos interesa reducir la mayor cantidad de viajes que podamos?









Cambiar: Movilidad Activa

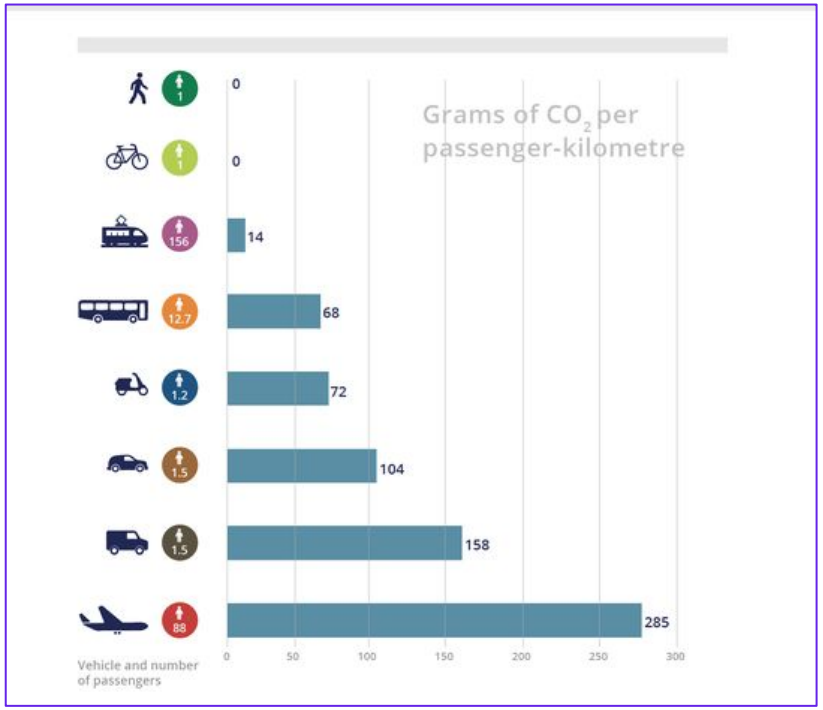
- Transitar hacia un uso más intenso de modos como la caminata y la bicicleta, pues no tienen huella de carbono
  - Caminata



  - Bicicleta



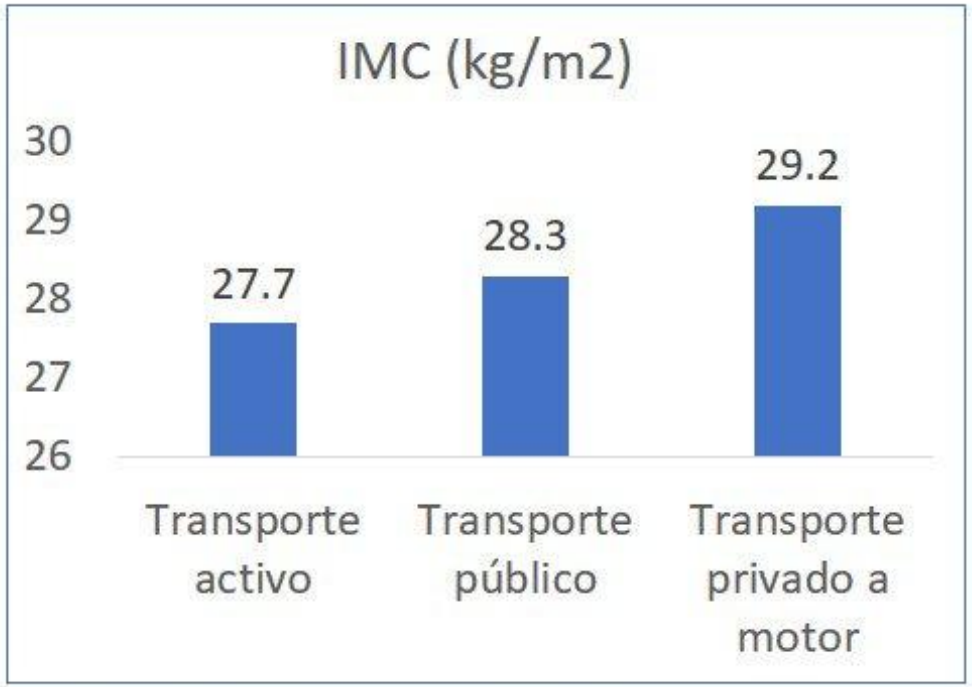
  - Eficiencia en emisiones ambientales por modo

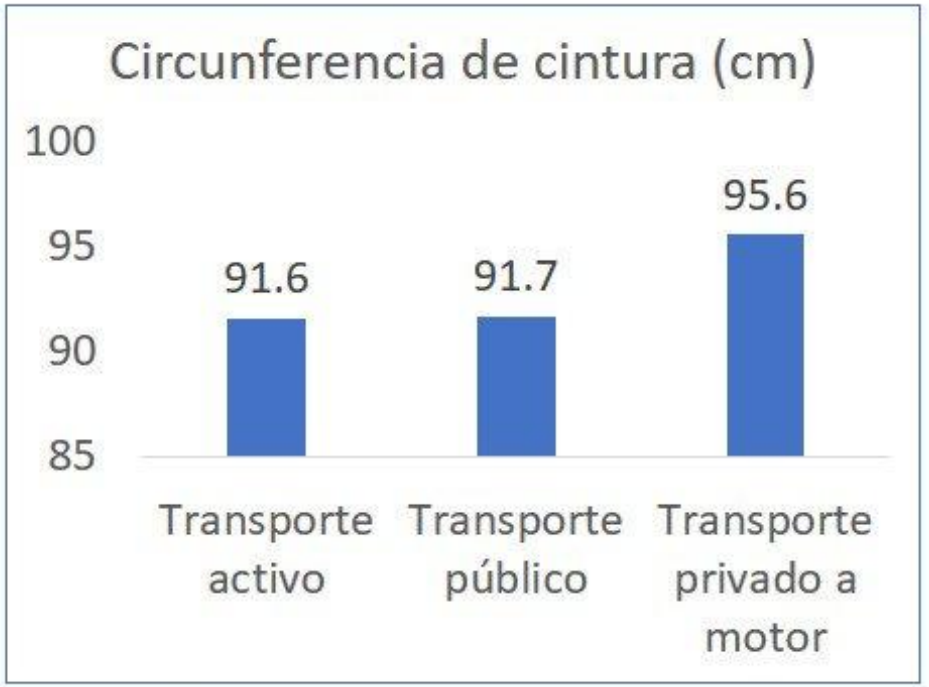


  - TRACCS (2013)

Cambiar: Movilidad Activa

- Correlación con indicadores de salud: ¿externalidad positiva?

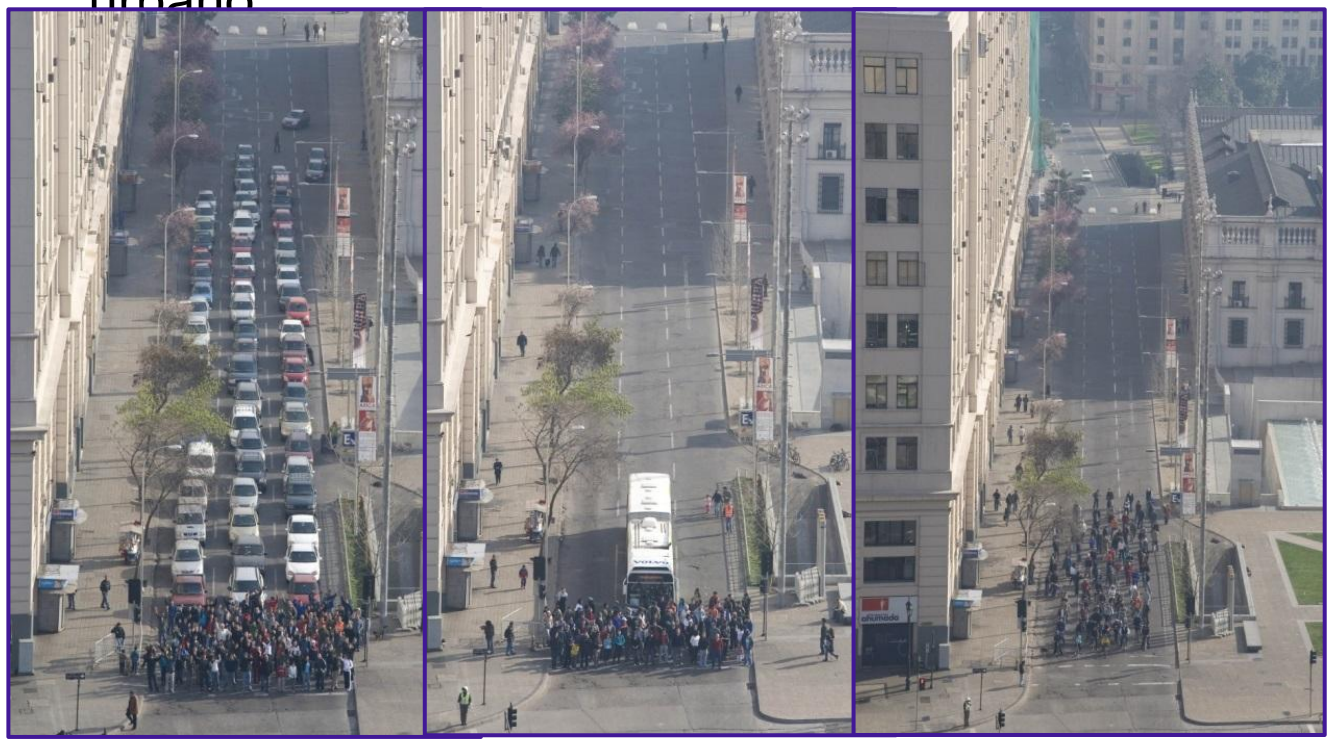




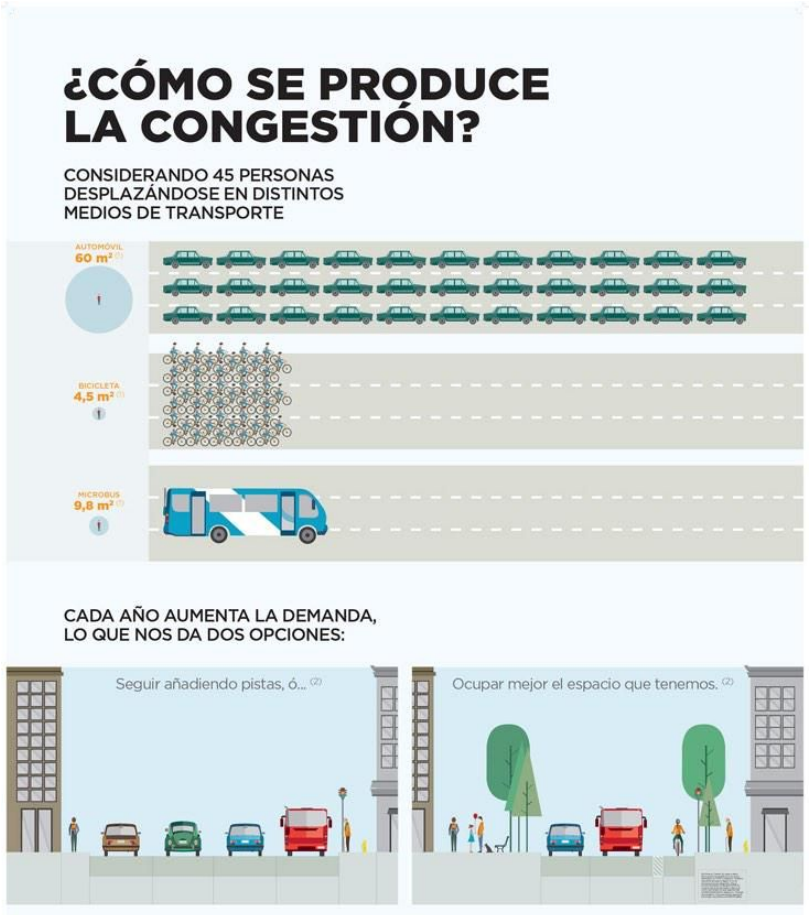
- Passi et al. (2018)

Cambiar: Transporte Público

- Eficiencia en el uso del espacio urbano



- Teatinos con Alameda: espacio vial necesario para mover a 80 personas



Mejorar: Eficiencia en Emisiones

- Comparación de emisiones CO2: EV vs Combustión Interna

